UNVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Automatica si Calculatoare, Departament Calculatoare

Documentatie pentru Masurari Electronice si Senzori

- Sistem de acces inteligent bazat pe recunoastere faciala -

Student: Loga Dara, an 2, grupa 30223

Profesor coordonator: Radu Munteanu

Cuprins:

1. Lista de abrevieri si simboluri…….3
2. Introducere…….....4
3. Componente necesare…….....5
4. Descrierea realizarii practice pebaza schemei electrice……16
5. Concluzii……...21
6. Bibliografie……...22
7. Anexa A: Rezultate experimentale……...23
8. Anexa B: Cod sursa al sistemului de acces……...26

1. Lista de abrevieri si simboluri

- PWM-Pulse Width Modulation
- IoT-Internet of Things
- FR-Face recognition
- FD-Face detection
- VCC-Alimentare pozitiva 5V
- GND-Masa

2.Introducere

In contextul actual al digitalizarii, dezvoltarea unor sisteme moderne de control al accesului a devenit din ce in ce mai importanta. Pe masura ce activitatile zilnice sunt automatizate, e necesar sa existe metode sigure pentru identificarea utilizatorilor. Sistemele traditionale, bazate pe chei, carduri si parole nu sunt suficiente deoarece acestea pot fi copiate, pierdute sau utilizate incorect. In schimb, autentificarea biometrica(ex. recunoastere faciala, amprenta, recunoasterea vocii etc.) ofera un nivel mult mai ridicat de protectie tocmai pentru ca este legata direct de trasaturile fizice unice ale persoanei, care nu pot fi copiate la fel de usor.

Avand in vedere cele mentionate anterior, recunoasterea faciala se remarca prin faptul ca este o metoda rapida de indentificare care poate fi implementata pe sisteme hardware cu costuri reduse. Din acest motiv, proiectul de fata are ca obiectiv sa realizeze un sistem de acces care foloseste detectia si recunoasterea fetei, utilizand module precum ESP32-CAM si Arduino, care permit imbinarea partii software cu elementele hardware.

In ceea ce priveste originalitatea, proiectul de fata are ca element principal integrarea recunoasterii faciale intr-un sistem hardware, folosind componente accesibile si usor de programat. Acest tip de proiect ar putea fi utilizat in mai multe situatii, de la controlul accesului intr-un spatiu privat(ex. locuinta), pana la sisteme mai complexe din zona IoT(*). Proiectul poate fi extins prin adaugarea unor functii suplimentare, cum ar fi trimiterea de notificari pe telefon, integrarea intr-un sistem Smart Home, fotografierea si

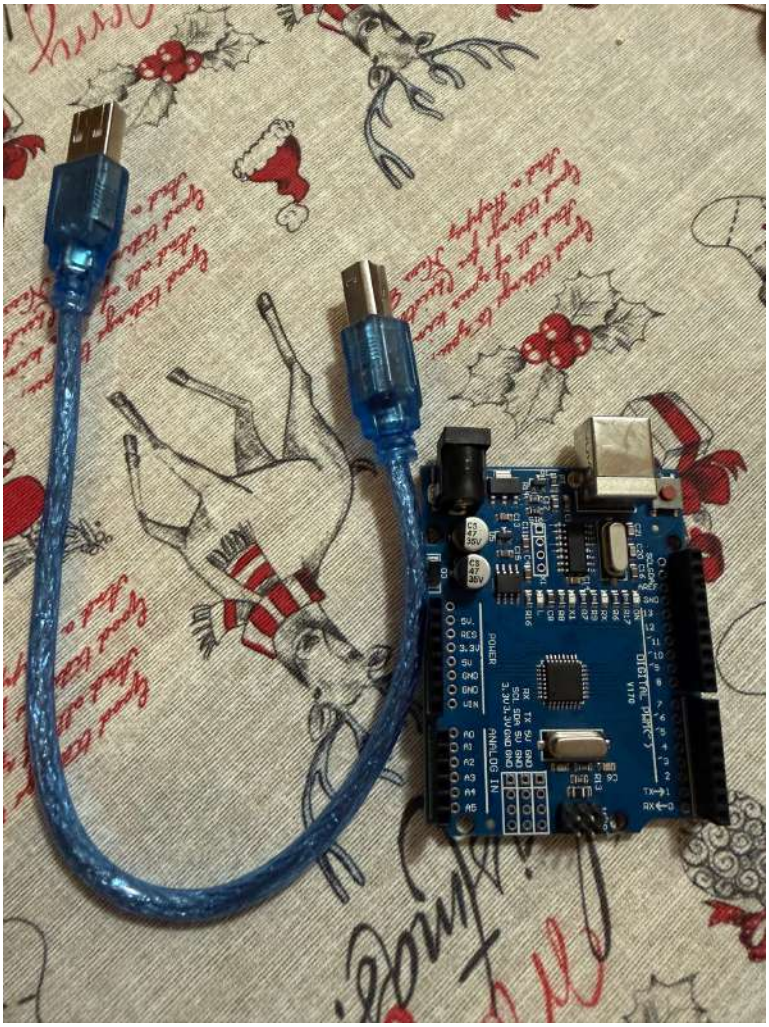
stocarea imaginilor potentialilor intrusi, etc., ceea ce ii demonstreaza aplicabilitatea practica.

3.Componente necesare:

1.ESP32 CAM (OV2640):

-Modul de dezvoltare bazat pe microcontrolerul ESP32, care contine camera OV260, conectivitate WI-FI si suport pentru procesare de imagine. Este responsabil de capturarea imaginilor, detectarea si recunoasterea faciala, precum si de comunicarea cu interfata web.

2.ARDUINO-UNO:



-Placa de dezvoltare bazata pe microcontrolerul ATmega328P, utilizata pentru controlul componentelor externe precum servomotorul, LED-urile, modulul audio si buzzer-ul. Arduino UNO comunica serial cu ESP32-CAM si permite functionarea sistemului de acces.

3.SERVO-MOTOR (SG90):

- Utilizat pentru deschiderea si inchiderea usii. Acesta este controlat printr-un semnal PWM(*) de catre Arduino UNO și permite asezarea precisa a axului în funcție de starea sistemului: acces permis sau acces nepermis.

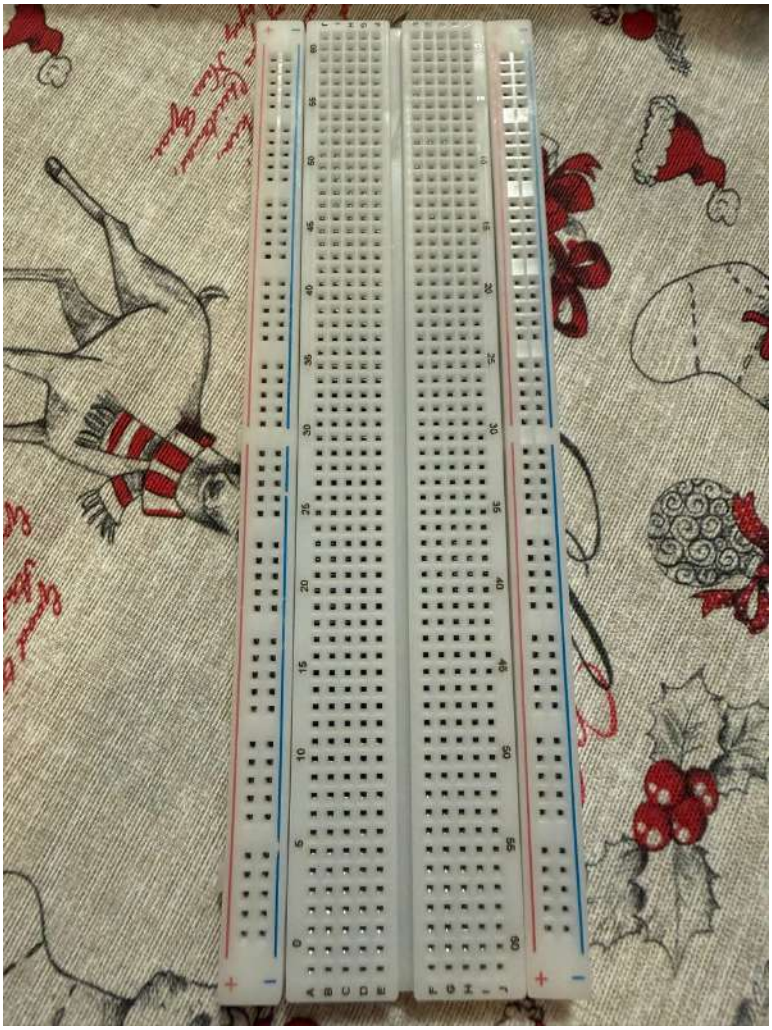
4.LED-URI:

-Elemente vizuale de semnalizare utilizate pentru indicarea starii sistemului. LED verde pentru acces permis si LED rosu pentru acces interzis.

5.MODUL AUDIO MP3(MP3-TF-16P):

-Modul audio utilizat pentru redarea mesajelor sonore. Acesta permite redarea fisierelor audio stocate pe card SD si este controlat de Arduino UNO prin comunicare seriala.

6.BREADBOARD



-Placa utilizata pentru realizarea conexiunilor electrice fara lipire.

7.CARD SD:

-Mediu de stocare utilizat pentru salvarea fisierelor audio utilizate de modulul MP3.

8.DIFUZOR(8 OHM-3W):

-Difuzor utilizat impreuna cu modulul audio MP3 pentru redarea mesajelor sonore. Acesta ofera raspuns auditiv utilizatorului în functie de rezultatul recunoasterii faciale.

9.JUMPER:

-Fire de conexiune utilizate pentru realizarea legăturilor electrice între componentele montate pe breadboard, ESP32-CAM, Arduino.

10.REZISTENTE (1K OHM, 220 OHM):

- Componente utilizate pentru limitarea curentului prin alte piese si asigura functionarea sigura a sistemului. In lipsa lor, anumite componente se pot deteriora.

11.Buzzer:

- Dispozitiv utilizat pentru generarea semnalelor sonore de avertizare. In cadrul proiectului, buzzerul este folosit pentru semnalizarea accesului neautorizat. Acesta este controlat de microcontroler printr-un semnal digital.

4.Descrierea realizarii practice pe baza schemei electrice

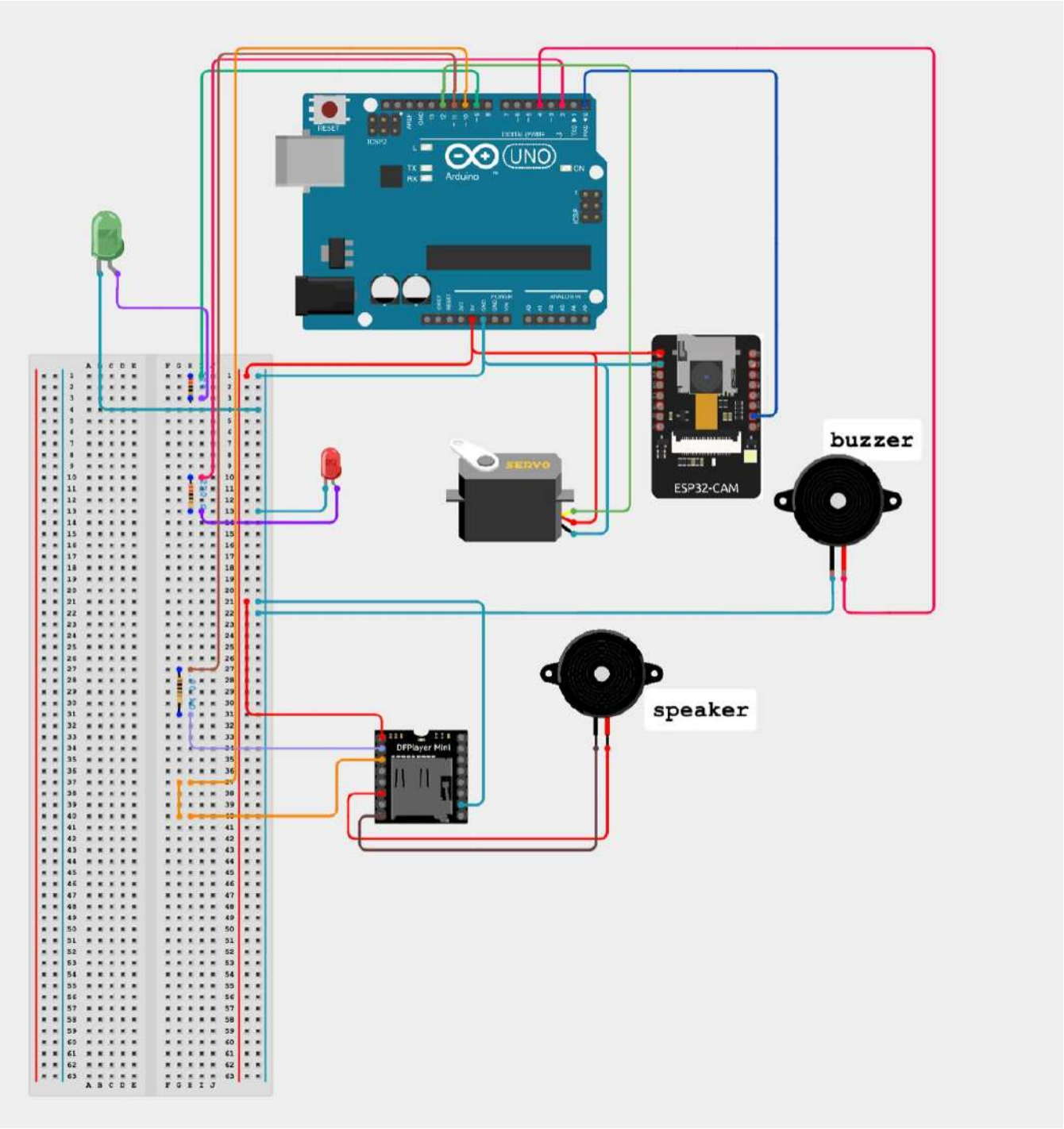
4.1:Principiul functional al sistemului:

Sistemul de acces inteligent bazat pe FD(*) si FR(*) functioneaza pe baza procesarii imaginilor capturate de modulul ESP32-CAM. La pornirea sistemului, camera preia cadre video in timp real si aplica algoritmi de detectie faciala pentru identificarea prezentei unei fete in imagine. Dupa detectarea fetei, se realizeaza procesul de recunoastere faciala prin compararea caracteristicilor fetei detectate cu cele stocate anterior in memoria sistemului(intr-un vector de caracteristici, in memoria RAM), obtinute in etapa de invatare (enroll).

In cazul in care fata este recunoscuta ca fiind autorizata, sistemul permite accesul, activand servomotorul pentru deschiderea usii si semnalizand vizual si sonor acest eveniment prin LED-ul verde si modulul audio+difuzor. Daca fata nu este recunoscuta, accesul este restrictionat, iar sistemul semnalizeaza acest lucru prin LED-ul rosu si buzzer, indicand o incercare de acces neautorizat.

Arduino UNO are rolul de a controla componentele de iesire, primind comenzi logice generate in urma procesului de recunoastere realizat de ESP32-CAM. Aceasta separare a sarcinilor asigura o functionare eficienta a sistemului.

4.2:Schema electrica:



Schema electrica a sistemului prezinta conectarea modulului ESP32-CAM cu placa Arduino UNO, precum si conexiunile cu elementele periferice. Modulul ESP32-CAM este alimentat de la VCC(*) ARDUINO si este conectat la GND(*) comun al sistemului, pentru a asigura o referinta electrica stabila pentru toate componentele.

Pentru realizarea comunicarii dintre cele doua placi, pinul TX (Transmit) al modulului ESP32-CAM este conectat la pinul RX (Receive) al placii Arduino UNO. Aceasta conexiune permite transmiterea mesajelor generate de ESP32-CAM catre Arduino UNO in functie de rezultatul recunoasterii faciale. Astfel, atunci cand o fata este recunoscuta, modulul ESP32-CAM transmite serial mesajul „FACE_OK”, iar in cazul in care fata nu este recunoscuta, transmite mesajul „No Match Found”. Arduino UNO utilizeaza aceste informatii pentru controlul elementelor de iesire ale sistemului, precum servomotorul, LED-urile, buzzer-ul si modulul audio MP3.

LED-urile sunt conectate la pinii digitali ai placii Arduino UNO prin intermediul firelor de tip jumper. Intre pinul digital al placii Arduino si anodul(+) fiecarui LED este conectata o rezistenta. Aceasta rezistenta are rolul de a reduce curentul care trece prin LED, prevenind arderea acestuia. Catodul (-) LED-ului este conectat la masa comuna (GND) a sistemului, permitand inchiderea circuitului electric. Prin controlul starii pinilor digitali ai placii Arduino, LED-urile pot fi aprinse sau stinse pentru a indica vizual daca accesul persoanei este permis sau interzis.

Servomotorul este prevazut cu trei fire, fiecare din ele avand un rol bine definit in functionarea lui. Firul rosu este conectat la tensiunea de alimentare de 5V, asigurand energia necesara functionarii servomotorului. Firul negru este conectat la masa comuna a sistemului, realizand referinta electrica necesara pentru functionare. Firul galben reprezinta firul de

semnal si este conectat la un pin digital al placii Arduino UNO. Acest pin genereaza semnalul PWM necesar pentru controlul pozitiei axului servomotorului. Prin modificarea ciclului de lucru al semnalului PWM, Arduino UNO controleaza unghiul de rotatie al servomotorului, permitand deschiderea sau inchiderea usii in functie de rezultatul recunoasterii faciale.

Modulul audio MP3 este conectat la placa Arduino UNO pentru redarea mesajelor sonore stocate pe cardul SD. Alimentarea modulului se realizeaza la tensiunea de 5V, iar pinul GND este conectat la masa comuna a sistemului, asigurand functionarea corecta. Comunicarea dintre Arduino UNO si modulul audio se face serial. Pinul RX al modulului este conectat la un pin digital al placii Arduino utilizat ca TX(D11), prin intermediul unei rezistente de 1k ohm, care are rolul de a limita curentul prevenind functionarea incorecta a modulului. Pinul TX al modulului este conectat la un pin digital al placii Arduino utilizat ca RX(D10), permitand schimbul de date necesar redarii fisierelor audio. Difuzorul de 8 ohm si 3W este conectat direct la iesirile audio ale modulului (SPK1 si SPK2), permitand redarea sunetului fara amplificator extern. Modulul audio este utilizat pentru a oferi feedback auditiv utilizatorului, in functie de rezultatul procesului de recunoastere faciala.

Buzzer-ul este conectat cu borna pozitiva la un pin digital al placii Arduino UNO, iar borna negativa este conectata la masa comuna a sistemului prin intermediul breadboard-ului. Prin controlul starii pinului digital, Arduino UNO poate activa sau dezactiva buzzer-ul, generand un semnal sonor de avertizare in cazul se incearca accesul unei persoane neautorizate.

4.3:Probleme nerezolvate:

Una dintre principalele probleme nerezolvate ale sistemului este faptul ca recunoasterea faciala depinde de o iluminare potrivita. In conditii de lumina slaba sau foarte puternica, precizia recunoasterii scade semnificativ. De asemenea, pozitionarea fetei fata de camera influenteaza rezultatul recunoasterii, fiind necesara o pozitie relativ frontala pentru rezultate corecte.

O alta limitare este reprezentata de capacitatea redusa de procesare a modulului ESP32-CAM, care poate duce la intarzieri in recunoasterea faciala atunci cand rezolutia este ridicata sau cand sunt procesate mai multe cadre pe secunda.

De asemenea, comunicarea intre ESP32-CAM si Arduino UNO nu este optimizata pentru viteza maxima, ceea ce poate introduce niste mici intarzieri intre momentul recunoasterii fetei si actionarea componentelor de iesire.

4.4:Observatii privind rezultatele obtinute:

In urma testelor efectuate, sistemul a demonstrat ca poate identifica corect persoanele inregistrate in conditii normale de iluminare si cu o pozitionare corecta a fetei. Activarea servomotorului, a LED-urilor si a sistemului audio s-a realizat conform asteptarilor.

Sistemul raspunde rapid la majoritatea situatiilor, iar interfata web permite monitorizarea live a video-ul-lui redat de camera. Cu toate acestea, s-au observat mici intarzieri in recunoastere atunci cand iluminarea este necorespunzatoare sau cand fata nu este pozitionata corect.

Per ansamblu, rezultatele obtinute confirma functionalitatea sistemului si demonstreaza posibilitatea implementarii unui sistem de acces inteligent bazat pe recunoastere faciala utilizand componente hardware accesibile.

5.Concluzii:

Sistemul de control al accesului bazat pe recunoastere faciala realizat in cadrul acestei lucrari prezinta o utilitate practica ridicata, putand fi utilizat in aplicatii precum securizarea birourilor sau a locuintelor proprii. Utilizarea recunoasterii faciale elimina necesitatea folosirii cheilor fizice sau a codurilor de acces, reducand riscul pierderii sau divulgarii acestora.

Din punct de vedere practic, sistemul ofera un raspuns rapid, fiind capabil sa actioneze mecanisme de acces si sa ofere un raspuns vizual si auditiv in cateva secunde. Modularitatea sistemului permite adaptarea si extinderea in functie de cerint, fara modificari mari ale structurii hardware.

Din punct de vedere economic, sistemul se bazeaza pe componente hardware cu cost redus si disponibilitate ridicata ceea ce face implementarea accesibila din punct de vedere financiar. Comparativ cu alte solutii de control al accesului bazate pe recunoastere faciala, costurile de implementare sunt semnificativ mai mici, desi functionalitatea sa de baza ramane aceeasi.

In concluzie, lucrarea demonstreaza ca este posibil sa se realizeze un sistem de acces inteligent cu performante satisfacatoare si costuri reduse, ceea ce confirma utilitatea practica si avantajul economic al solutiei propuse.

6.Bibliografie

• *Arduino, Arduino UNO Rev3: https://www.arduino.cc*
• *Arduino, Serial Communication: https://docs.arduino.cc*
• *Components101, SG90 Micro Servo Motor – Pinout, Features, Datasheet: https://components101.com/motors/sg90-micro-servo-motor*
• *DFRobot, DFPlayer Mini (SKU: DFR0299) – Documentation / Datasheet: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299*
• *Espressif Systems, ESP32 Camera Driver (esp32-camera): https://github.com/espressif/esp32-camera*
• *Espressif Systems, ESP-Face Library: https://github.com/espressif/esp-face*
• *Espressif Systems, ESP32-CAM / ESP32 – Datasheet and Documentation: https://www.espressif.com*